

Ficha Prática 9

Unidade Curricular de Cabelagem Estruturada

Artur Meireles de Sousa Falcão

a2024130485@isec.pt

2024130485

Data de entrega: 06/05/2026

Comparando os valores obtidos com os da Figura 4, confirma-se que à medida que a relação sinal/ruído aumenta, a probabilidade de erro diminui para todas as técnicas. Observa-se também que, para um mesmo nível de ruído, a técnica 4-QAM apresenta uma taxa de erro baixa, enquanto que técnicas superiores como a 256-QAM apresentam taxas de erro muito altas, tornando-se inviáveis.

A vantagem de optar por uma técnica de modulação superior é o aumento da taxa de transmissão de dados. Uma modulação superior transmite mais bits por símbolo, permitindo enviar muita informação utilizando a mesma largura de banda.

A desvantagem é a perda de eficiência de potência e a vulnerabilidade do ruído. Como há mais pontos concentrados na constelação para o mesmo nível de potência máxima, a distância entre eles é muito menor. Isto faz com que qualquer ruído seja suficiente para o receptor confundir os símbolos, aumentando a taxa de erros.

Em Wi-Fi pode-se ajustar a modulação para lidar com a variação da constante da qualidade do sinal rádio (obstáculos, distância, etc.). Quando o dispositivo está perto do router, o Wi-Fi utiliza modulações superiores (ex: 64-QAM, 256-QAM) para maximizar a velocidade de transferência, pois o baixo ruído não afeta a leitura dos pontos próximos na constelação. Por outro lado, quando o dispositivo se afasta e o ruído aumenta, o sistema utiliza técnicas mais robustas (ex: 4-QAM), sacrificando a velocidade para manter a ligação fiável e evitar a corrupção total dos dados.

Técnica	M	K	BER a 10 dB	BER a 16 dB	BER a 22 dB
4-QAM	4	2	4.00×10^{-6}	0	0
16-QAM	16	4	1.71×10^{-3}	0	0
64-QAM	64	6	2.66×10^{-2}	2.23×10^{-4}	0
256-QAM	256	8	7.86×10^{-2}	1.24×10^{-2}	2.68×10^{-5}